3주차 읽기자료: 상태전이와 궤적 예측

초기 상태와 미래 입력에 따른 궤적 예측

현재 농도와 구간 동안 일정한 입력에서 다음 농도를 예측하는 F_Δt를 근사합니다. c_0와 $T_0,\ldots,T_{149}$가 주어지면 미래 상태 150개를 반복 계산합니다.

$$c_{k+1} = F_{\Delta t}\left(c_k, u_k; q\right)$$

Δt = 0.2 min이며 궤적 안에서는 τ·C_Af를 고정하고 구간 사이에서 T를 바꿉니다. 이상적인 혼합 상태에 세 성분 농도를 모두 포함하며 열적 동특성은 생략합니다.

농도 수지 유도

부피 V와 유량 Q가 일정하면 τ = V/Q입니다. A가 농도 C_Af로 유입되어 B로 반응하고 B는 C로 반응하므로, 각 성분의 보유량 수지를 V로 나누어 농도 수지를 구합니다.

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{C_{\mathrm{Af}} - C_A}{\tau} - k_1 C_A$$

$$\frac{dC_B}{dt} = k_1 C_A - \frac{C_B}{\tau} - k_2 C_B$$

$$\frac{dC_C}{dt} = k_2 C_B - \frac{C_C}{\tau}$$

세 식을 더하면 반응 항이 상쇄되어 dS/dt = (C_Af − S)/τ를 얻습니다. 유입 농도가 고정이면 S(t) = C_Af + [S(0) − C_Af] exp(−t/τ)입니다.

S(0) = C_Af이면 합이 일정하게 유지되며, 초기 합이 다르면 유입 농도에 점차 접근합니다.

구간 해 유도

$$\frac{dc}{dt} = Mc + b$$

$$M = \begin{bmatrix} -1/\tau - k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -1/\tau - k_2 & 0 \\ 0 & k_2 & -1/\tau \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} C_{\mathrm{Af}}/\tau \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Mc∗ + b = 0인 c∗를 사용해 z = c − c∗로 놓으면 dz/dt = Mz입니다. 구간 입력이 고정이면 z(t+Δt) = exp(MΔt)z(t)를 얻습니다.

$$F_{\Delta \mathrm{t}}\left(c, u; q\right) = c^* + e^{M\Delta \mathrm{t}}\left(c - c^*\right)$$

구간 경계에서 T가 바뀌어도 경계 상태를 유지한 채 다음 구간의 M과 c∗를 새로 계산하면 같은 식을 사용할 수 있습니다.

수지 행렬과 지수 응답의 연결

330 K, τ=5에서 M의 첫 행은 [−0.4,0,0], 둘째는 [0.2,−0.3,0], 셋째는 [0,0.1,−0.2]이고 b=[0.24,0,0]입니다. 예를 들어 B의 변화율은 $0.2C_A - 0.3C_B$로 원래 수지와 같습니다.

평형 c^*를 뺀 편차 z는 dz/dt=Mz를 만족합니다. 스칼라 dz/dt=−0.4z의 해 z(t)=exp(−0.4t)z(0)를 행렬로 확장한 것이 exp(Mt)z(0)입니다.

$$e^{Mt} = I + Mt + \frac{(Mt)^2}{2!} + \frac{(Mt)^3}{3!} + \cdots$$

M^2은 행렬곱입니다. 각 원소를 따로 지수화한 배열이 아닙니다. Mt는 무차원이고, I+Mt까지만 남기면 시작 시점 기울기를 사용하는 Euler 한 단계가 됩니다. 뒤 항들은 구간 안에서 변하는 농도가 반응속도에 다시 미치는 영향을 반영합니다.

첫 단계에서 z(0)=[0.6,−0.4,−0.2]이며 Mz=[−0.24,0.24,0]입니다. c^*+(I+0.2M)z=[1.152,0.048,0]으로 Euler 계산을 다시 얻습니다.

첫 전이 손 계산

330 K, $\tau = 5$ min, feed = 1.2 mol/L에서 $a = 1/\tau + k_1 = 0.4$, $b = 1/\tau + k_2 = 0.3$ min^{-1}입니다. 정상 조성은 $c^* = [0.6, 0.4, 0.2]$ mol/L이며, $\Delta t = 0.2$ min, $c_0 = [1.2, 0, 0]$에서 첫 전이를 계산합니다.

$$C_{A1} = C_A^* + \left(C_{A0} - C_A^*\right) e^{-a\Delta t}$$

$$C_{B1} = C_B^* + \left(C_{B0} - C_B^*\right) e^{-b\Delta t} + k_1 \left(C_{A0} - C_A^*\right) \frac{e^{-a\Delta t} - e^{-b\Delta t}}{b - a}$$

C_C,1 = S_1 − C_A,1 − C_B,1이므로 결과는 [1.153870, 0.045672, 0.000458] mol/L입니다.

Forward Euler의 결과는 [1.152, 0.048, 0]입니다. 구간 안에서도 반응속도가 바뀌므로 해석해와 차이가 납니다. $a = b$일 때 분수의 극한은 $\Delta t \exp(-a\Delta t)$입니다.

A의 변화가 B로 전달되는 적분

편차를 $z_A = C_A - C_A^*$, $z_B = C_B - C_B^*$로 두고 a=1/τ+k₁, b=1/τ+k₂로 씁니다. A의 편차는 $z_A(t) = z_A(0)\exp(-at)$입니다.

B의 식 $z_B' + b z_B = k_1 z_A(0)\exp(-at)$에 exp(bt)를 곱하면 왼쪽은 곱의 미분이 됩니다. 0부터 t까지 적분하면:

$$e^{bt} z_B(t) - z_B(0) = k_1 z_A(0) \frac{e^{(b-a)t} - 1}{b - a}$$

양변에 exp(−bt)를 곱하면 A에서 전달되는 항이 $k_1 z_A(0)[\exp(-at) - \exp(-bt)]/(b-a)$가 됩니다. 앞 계산의 0.12는 $k_1 z_A(0) = 0.2 \times 0.6$, −0.1은 b−a=0.3−0.4입니다.

a=b이면 적분 안 지수항이 1이므로 적분값은 t입니다. 따라서 0/0을 계산하지 않고 전달항 $k_1 z_A(0)\, t \exp(-at)$를 사용합니다.

첫 0.2 min의 농도 변화

초기 조성 [1.2,0,0]에서 A의 유입·유출 차이는 0이고 반응 소모는 0.24 mol/(L·min)입니다. B는 같은 속도로 생기며 C는 아직 B가 없어 순간 생성속도가 0입니다.

항목	계산	mol/L
Euler의 A	1.2−0.2×0.24	1.152000
정확한 A	0.6+0.6 exp(−0.08)	1.153870
B의 평형 편차 항	0.4−0.4 exp(−0.06)	0.023294
A에서 B로 전달	0.12[exp(−0.08)−exp(−0.06)]/(−0.1)	0.022378
정확한 B	0.023294+0.022378	0.045672
정확한 C	1.2−1.153870−0.045672	0.000458

Euler는 시작 순간의 속도를 구간 전체에 사용합니다. 실제 구간 안에서는 A가 줄고 B가 생겨 C 생성도 시작되므로 정확한 구간 해와 차이가 납니다.

궤적에서 상태전이 학습 쌍 구성

한 궤적의 states 배열 크기는 (151, 3), controls는 (150, 3)입니다. 궤적별로 분할한 후 행을 쌓습니다.

```
inputs = np.column_stack((states[:-1], controls))
increments = states[1:] - states[:-1]
# inputs: (150, 6); increments: (150, 3)
x_mean = train_inputs.mean(axis=0)
x_scale = np.maximum(train_inputs.std(axis=0), 1e-8)
d_mean = train_increments.mean(axis=0)
d_scale = np.maximum(train_increments.std(axis=0), 1e-8)
```

첫 입력 행은 c_0와 첫 구간 입력, 마지막 입력 행은 c_{149}와 마지막 구간 입력입니다. 마지막 label은 c_{150}이며, scaling에는 test 통계량을 사용하지 않습니다.

`states[:-1]`은 c_0~c_{149}, `states[1:]`은 c_1~c_{150}입니다. 같은 행끼리 빼야 0.2분 증가량이 됩니다. `controls[k]`의 순서는 [T_k,τ,C_Af]이며 k번째 전이 구간의 조건입니다. 표준편차가 0인 열에서도 나눗셈이 가능하도록 scale의 하한을 10^{-8}로 둡니다.

변화량 복원과 두 평가 반복문

$$\Delta c_k = c_{k+1} - c_k$$
$$\hat{c}_{k+1} = c_k + \mu_\Delta + s_\Delta \odot g_\theta\left(\tilde{v}_k\right)$$

```
# 매 단계 기준 현재 상태를 제공
one_step = dynamic_step(model, scaling,
                        states[:-1], controls)
# 초기 상태만 제공
recursive = rollout(model, scaling, controls, states[0])
err_one = one_step - states[1:]
err_roll = recursive[1:] - states[1:]
```

복원한 Δc를 c에 더합니다. 전체 성분별 RMSE는 초기 상태를 제외한 모든 test 시각을 모아 계산하고, RMSE_j,h는 예측 거리 축을 유지해 계산합니다. 두 반복문에는 같은 미래 입력을 제공합니다.

증가량의 복원과 총농도 검사

현재 상태가 [0.6,0.4,0.2] mol/L이고, 증가량 평균 [0,0,0], scale=[0.02,0.01,0.01] mol/L, 모델 출력 [−0.5,0.6,0.4]라고 둡니다.

순서	값
표준화 출력	[−0.5,0.6,0.4]
scale 곱한 증가량	[−0.010,0.006,0.004] mol/L
현재 상태에 더하기	[0.590,0.406,0.204] mol/L
총농도	0.590+0.406+0.204=1.200 mol/L

```
increment = d_mean + d_scale * standardized_increment
next_state = state + increment
```

이 계산 예의 증가량 합은 0입니다. 일반 MLP에는 그 조건을 강제하지 않았으므로 실제 예측마다 합과 음수 성분을 검사합니다. 초기 총농도가 유입 농도와 다르면 비교 대상은 고정 1.2가 아니라 정확한 총농도 전이식입니다.

오차 전달식 유도

$$e_{k+1} = f_\theta\left(\hat{c}_k, u_k\right) - f_\theta\left(c_k, u_k\right) + \delta_k$$
$$\delta_k = f_\theta\left(c_k, u_k\right) - F_{\Delta t}\left(c_k, u_k\right)$$

학습한 관계식이 c_k와 ĉ_k 사이에서 L_k-Lipschitz 조건을 만족하면 아래 부등식을 얻습니다.

$$\left\|e_{k+1}\right\| \le L_k \left\|e_k\right\| + \left\|\delta_k\right\|$$

L과 한 단계 오차 상한 ε이 일정할 때 반복 대입합니다.

$$\left\|e_h\right\| \le L^h \left\|e_0\right\| + \varepsilon \sum_{r=0}^{h-1} L^r$$

$e_0 = 0$에서 $L < 1$이면 상한은 $\varepsilon/(1-L)$ 이하이고 $L = 1$이면 $h\varepsilon$입니다. 이 민감도와 오차 상한은 실제로 거치는 상태에서 유효해야 하며, test RMSE 자체를 상한으로 사용할 수는 없습니다.

삼각부등식으로 두 오차 항의 norm을 더하고, 첫 항에 Lipschitz 정의 $\|f(v)-f(w)\| \le L\|v-w\|$를 적용합니다. $e_0=0$이면 첫 세 상한은 ε, $L\varepsilon+\varepsilon$, $L^2\varepsilon+L\varepsilon+\varepsilon$입니다. 매 단계에 새 ε이 더해져 기하급수의 합이 생깁니다.

두 평가 방식의 중간 상태

기준 $F(c)=0.9c$, 모델 $f(c)=0.9c+0.001$, 초기값 $c_0=1$을 사용합니다. 수치는 이 스칼라 식의 계산값입니다.

단계	기준 c	one-step 예측	rollout 예측	rollout 오차
0	1	초기 상태	1	0
1	0.9	0.901	0.901	0.001
2	0.81	0.811	0.8119	0.0019
3	0.729	0.730	0.73171	0.00271

```
state = 1.0
for step in range(3):
    state = 0.9 * state + 0.001
    print(step + 1, state)
```

두 번째 rollout은 $0.9\times0.901+0.001$을 계산합니다. one-step은 기준 0.9를 다시 받아 $0.9\times0.9+0.001$을 계산하므로 이전 오차를 물려받지 않습니다.

선택: 다단계 상태전이 학습

Multi-step loss는 기준 상태에서 시작해 예측 상태를 H단계 반복 입력하며 궤적 오차를 벌점으로 줍니다. 성분별 scaling은 일관되게 적용합니다.

$$L_H = \frac{1}{NH} \sum_n \sum_h \left\| \hat{c}_{n,h} - c_{n,h} \right\|_2$$

Gradient는 펼친 각 전이를 거쳐 전달됩니다. 모델이 학습 중 자신의 예측 상태를 경험하게 할 수 있지만 메모리 사용이 늘고 학습이 어려워질 수 있습니다. Train 궤적 안에서만 window를 만들고 H는 validation 궤적으로 선택합니다.

제공된 실험 결과는 one-step 학습 결과입니다.

연습문제와 짧은 답 확인

1. 상태가 151개인 이유: 30분에는 0.2분 구간 150개와 초기 상태가 있습니다.
2. 파라미터 수: 224 + 1056 + 99 = 1379입니다.
3. S_0가 feed와 다른 경우: 기준 합은 $\text{feed} + (S_0 - \text{feed})\exp(-t/\tau)$로 변하므로 일정한 합을 검사하면 잘못된 진단이 됩니다.
4. 한 변수 예제의 h = 10 오차: $0.001(1-0.9^{10})/0.1 \approx 0.006513$입니다.
5. Δt = 1분으로 바꿔 실행하는 경우: 학습한 출력은 여전히 0.2분 변화량입니다. 다섯 번 적용하거나 새 간격의 관계식을 학습해야 합니다.
6. Rollout 중간에 기준 상태를 넣는 경우: 예측을 다시 시작한 것이므로 reset 시각을 적고 해당 평가 방식을 따로 보고합니다.

선택 sequence 모델과 원문

관측이 불완전하면 RNN/LSTM의 은닉 상태로 가용한 과거 정보를 요약할 수 있습니다. Encoder-decoder는 관측 이력과 주어진 미래 입력으로 미래 상태열을 예측하며, encoder에는 미래 측정값을 넣지 않습니다.

- Sutskever·Vinyals·Le (2014), 1-2절: sequence의 encoding·decoding을 다룹니다.
- PyTorch RNN·LSTM: 반복 갱신, 입력, 은닉 상태와 출력을 확인합니다.
- SciPy matrix exponential: exp(MΔt)의 다른 구현 방법을 확인합니다.

스칼라 RNN의 φ를 tanh로 두고 W_x=1,W_h=0.5,b=0,h_0=0이라 합시다. 관측 x_1=1이면 h_1=tanh(1)≈0.762이고, 다음 관측 x_2=0이어도 h_2=tanh(0.5×0.762)≈0.363으로 이전 정보가 남습니다. LSTM은 이 메모리의 유지·추가·출력 비율을 학습한 gate로 조절합니다.